

設計力とツール開発力で ゲーム開発を支えるプログラマになる

東京情報デザイン専門職大学
情報デザイン学部 情報デザイン学科 3年
岸田 匠馬

設計のために取り組んだこと – 時系列

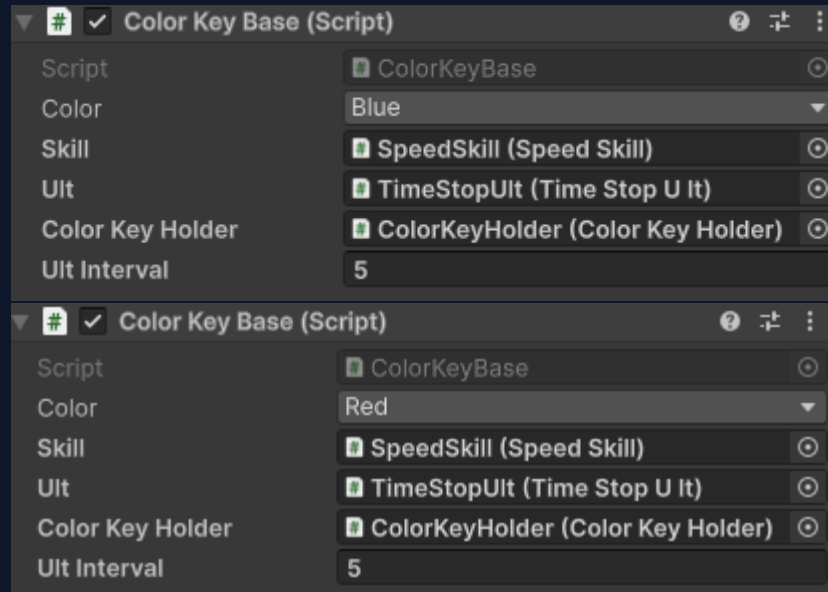
これまで	転換期	それ以降
ゲーム開発の基礎を学習	設計による拡張性・可読性の重要性に気づく	拡張性・可読性の高い設計の実装
- GravityRun (画像) - むにゃむにゃうおーず 	- 百草パーク (画像) - Code:Loader 	- 宝鍵 - Railgun FPS (画像) 

設計のために取り組んだこと – 転換期

百草パーク

大学の講義内で、企業さんから課題をいただき、制作したゲーム。

データ駆動型の設計にしたほうが良いと学んだ



Code:Loader

プロとして働いたことのある人が設計したプロトタイプをもとに作成しているゲーム

プロの書く継承を用いた設計の例を見て学んだ

```
public class RuleBase
{
    /// <summary>
    /// RuleEnumとしての番号を返す
    /// </summary>

    public virtual RuleEnum GetEnum() => RuleEnum.None;

    public virtual string GetName() => "ルール名";

    /// <summary>
    /// アタッチされたときの処理
    /// RuleHolderが所持する直前に呼ばれる
    /// </summary>

    public virtual void OnAttached(RuleHolder holder)
    {
    }
}
```

```
public class ReverseGravityRule : RuleBase
{
    6 個の参照
    public override RuleEnum GetEnum() => RuleEnum.ReverseGravity;
    1 個の参照
    public override string GetName() => "ReverseGravity()";

    2 個の参照
    [SerializeField] private float _gravityMultiplier = 3f;

    /// <summary>
    /// アタッチされたときの処理
    /// </summary>

    11 個の参照
    public override void OnAttached(RuleHolder holder)
    {
        base.OnAttached(holder);
        var rb = holder.GetComponent<Rigidbody2D>();
        if(rb)
        {
            rb.gravityScale *= -1f * _gravityMultiplier;
        }
    }
}
```

設計のために取り組んだこと - それ以降

宝鍵

学内ゲームジャムで作成したバンサバライク
アクションゲーム

自力でInterfaceを用いた
拡張性の高い設計を実装

```
1 4 個の参照  
2 public interface KeySkill  
3 {  
4     4 個の参照  
5     void SkillActivate();  
6 }
```

```
34 public void OnAcquire()  
35 {  
36     Debug.Log(_color+"ゲット");  
37     _isActive = true;  
38     Skill?.SkillActivate();  
39     colorKeyHolder.IsClear();  
40 }
```

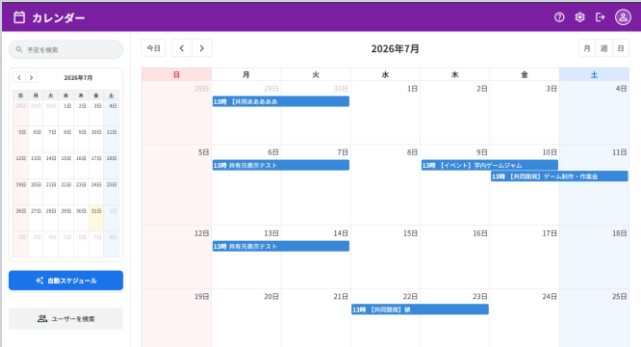
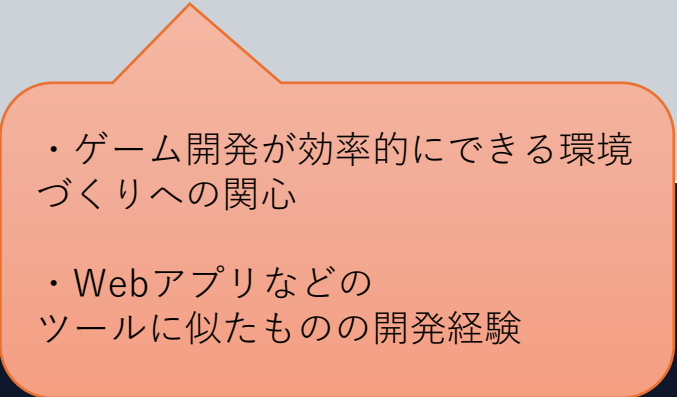
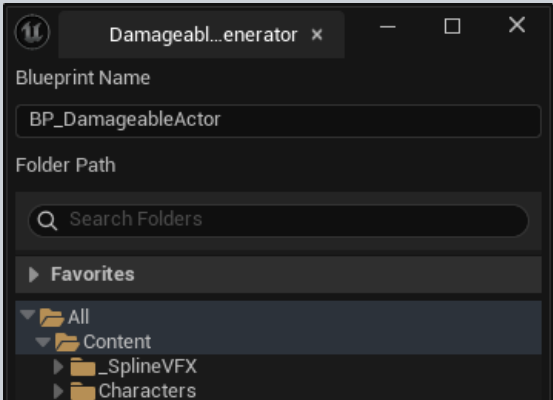
Railgun FPS

初めてUEで個人作成したFPS的当てゲーム

Interfaceや継承など用いて、
拡張性・可読性の高いコード実装



ツール開発のために取り組んだこと - 時系列

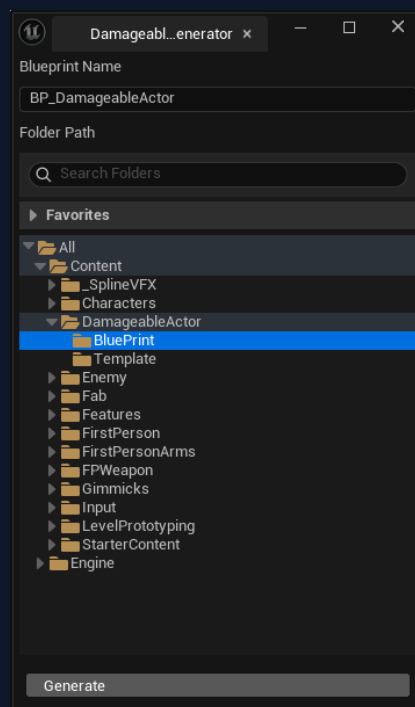
これまで	転換期	それ以降
Webアプリツール制作 (ゲーム関連のツール制作経験はなし)	企業説明会などを経て、 興味を持つ	ツール開発の実践・学習
・ 競技プログラミングツール ・ カレンダーアプリ (画像) 	 ・ ゲーム開発が効率的にできる環境づくりへの関心 ・ Webアプリなどのツールに似たものの開発経験	・ Railgun FPS (画像) 

ツール開発のために取り組んだこと – それ以降

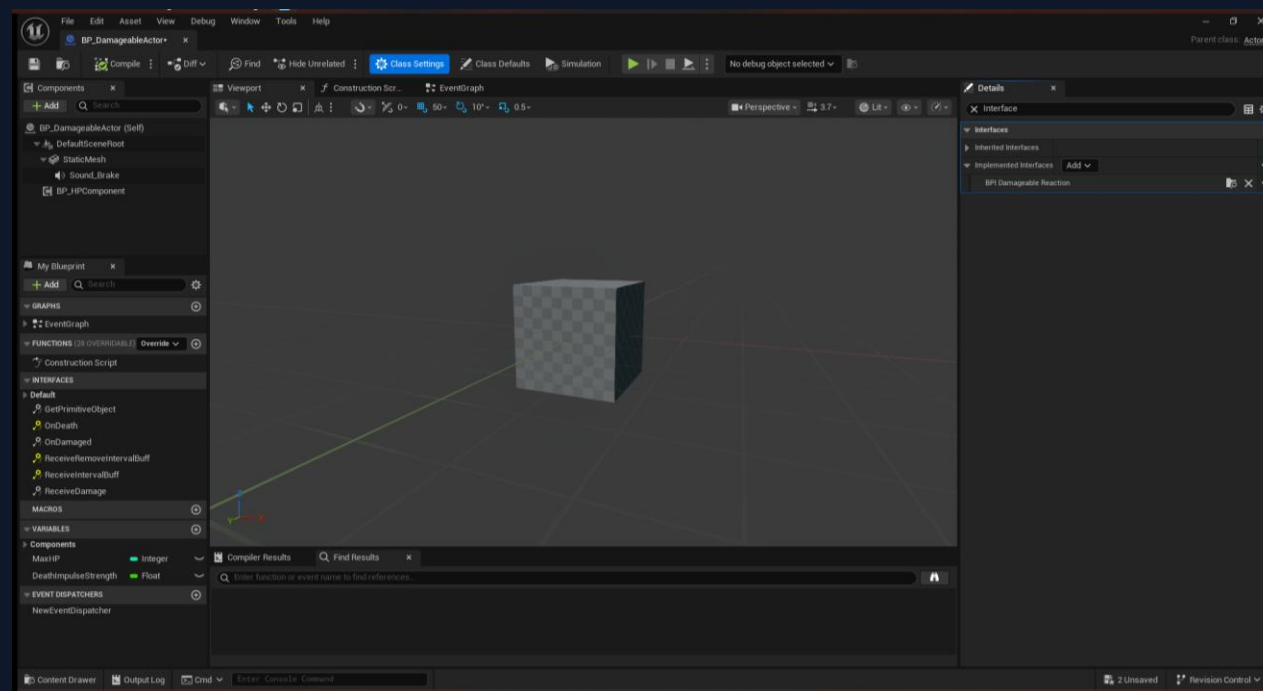
破壊可能オブジェクト生成ツール (Railgun FPS)

- ・ レールガンでダメージを受けるオブジェクトを生成するツール。
- ・ ワンボタンで生成後、破壊時の処理とMeshを割り当てるだけで追加可能。

オブジェクトを簡単に追加できるようになり、
大きな達成感を得た！



生成



大学で取り組んだこと

東京情報デザイン専門職大学

デジタルエンターテインメントコース（ゲーム開発コース）

ゲーム開発関連

- Unityを用いたゲーム制作演習
- ゲーム企画の作り方・考え方
- OpenGLを用いた低レイヤーの実装

情報技術の基礎

- コンピュータ基礎
- プログラミング（Python C C++ C# Java JavaScript など）
- ネットワーク（TCP/IP Web サーバーなど）

etc.

デザイン思考

- ターゲットユーザの潜在ニーズをもとにソリューションを提案する
- ソリューション提案手法の1つ
- 主に企業プロジェクトで活用してきたが、他にも応用は可能

企業プロジェクト

- 企業さんからいただいた課題に取り組む
- ゲーミフィケーション
- デザイン思考を活用

ゲーム業界で活かせそうなこと

設計力（拡張性・可読性）

ゲームの規模が大きくなっても、コードが複雑化するのを最低限に抑える。



機能追加やデバッグ時のパフォーマンスを少しでも落とさないようにする！

- ・機能追加を簡単にできるコードになっている
- ・読みやすいコードで、スムーズなデバッグを行える

ツール開発力（+ デザイン思考）

ゲーム開発者の潜在ニーズを見つけ、それに合ったツールを作成する。



素早く的確に求められたツールを開発し、現場の効率化を行える！

- ・フィードバックをもらってはニーズ、プロトを改善を繰り返す
- ・これを短時間で繰り返すことで素早く正確なツールができる

実現したい・考えているキャリア

目標

設計力とツール開発力で、ゲーム開発を支えるプログラマになる！！

キャリア

ゲームプログラマ

設計力を活かして、最終的には最初からプロジェクトに参加し、ゲーム全体の土台となる設計に携わる。

ツール開発プログラマ

的確にクリエイターに求められたツールを開発し、現場を効率化に貢献する。

2つのハイブリット型

プロジェクト特化のツールエンジニアとして、ゲーム制作とツール開発の両方に携わる。